

曲政

目的声明

这不是一份用来炫耀的“功劳簿”，而是一个工程师的“认知迭代数据库”。

它记录了一个工程师的“觉醒之路”：

从早年受命打破利乐专利，为了不同而不同的青涩碰撞；

到潜心通过只鳞片爪，交叉参考备件和维修手册逆向还原标杆结构的深度积淀；

再到如今致力于食品包装行业的实践，用代码和计算重构机械设计。

它帮我讲出连贯的故事，让我编织生活的意义，仅此而已。

工程主张

在食品机械行业，承认差距是追赶的第一步。但如何追赶，决定了我们能走多远。

- 关于逆向工程：
 - 测绘是必要的手段，但绝不是目的。
 - 我不满足于仅仅复刻图纸。我的目标是透过尺寸看逻辑——用计算去反推原厂的“Why”，把每一次测绘都变成一次深度的正向学习。
- 关于试错必要：
 - 物理世界的试错成本高昂。
 - 我主张“计算驱动设计”：能算出来的，绝不靠猜；能用代码模拟的，绝不急着加工。我们省下的每一次试错成本，都应该转化为团队的经验文档。
- 关于现场主义：
 - “做一做才知道”：这是我的恩师崔文豪教会我的。这里的“知道”不是书本知识，而是面对真实物理世界复杂性时的身体记忆。
 - 底气：三年的装配一线经历，让我练就了一种直觉——装配调定后随手画图记录百分表数值。这种对“微米级变化”的感知，是我如今做设计的隐形尺子。
- 关于工具：
 - Python 和软件工程思维，是现代机械设计师的“第二大脑”。

专业作品

以下案例见证了我“从测绘到计算，从仿制到重构”的路径。

- 2024.04 [深度重构] G.Mondini Trave 350 国产化项目
 - 思考：面对复杂的封口顶升机构，盲目照搬会导致国产件水土不服。
 - 行动：建立了完整的运动学计算模型，验证了国产伺服与凸轮的匹配度。不仅交付了样机，更沉淀了《关键机构设计备忘录》，让后人“有据可查”。
- 2019.10 [算法仿真] 利乐柔性机双夹爪电子凸轮
 - 突破：参考 Adams 会议资料，用 Python 编写算法重现了原厂复杂的凸轮曲线。这是我第一次意识

到：代码可以让机械设计变得如此精准和优雅。

- 代码： [GitHub - tetracamthon](#)

- **2025.08 [效率工具] Solidworks 嵌套 BOM 自动化**

- 理念：机械设计不应被繁琐的表格工作淹没。利用 Python 自动化处理 BOM，践行软件工程的 DRY (Don't Repeat Yourself) 原则。
- 代码： [GitHub - John-Qu/ExportNestedBOM](#)

- **2023.01 [正向设计] 电池测量工装 (FreeCAD)**

- 实践：在极其受限的空间内，利用全参数化设计一次性解决了干涉问题。证明了即使是小工装，计算也能带来巨大的确定性。

- **2009~2010 [逆向推演] Tetra Pak A3-Flex 机型全参数重构**

- 背景：在经历了早期“为了创新而创新”的挫败后，我意识到差距，主动转向深度学习。
- 挑战：在没有实物、只有 SPC（备件手册）和 MM（维修手册）图片的情况下。
- 行动：依靠工程直觉和图片比例分析，“猜”出了关键尺寸与结构逻辑，成功在 CAD 中重构了 A3-Flex 的核心夹爪与驱动部分。
- 收获：这段“盲人摸象”却拼出全貌的经历，重塑了我的设计观——结构必须服从于逻辑，而非为了标新立异。

- **2008.10 [早期尝试] 利乐高速机终端排包机构研发**

- 复盘：研究生时期，参与打破专利壁垒的项目。虽然做出了实物，但因缺乏经验，陷入了“为了规避专利而设计”的误区，导致成本与性能不占优。
- 意义：这次不完美的尝试是我职业生涯的第一课，它让我明白了正向设计的核心是“更优”，而不是“不同”。

技能进化

- 核心兵器：

- **Coding (Python/Ruby/Shell)**：不再只是写脚本，而是我的“数字风洞”。用于计算运动轨迹、校核受力、生成参数化模型。
- **CAD (SolidWorks/FreeCAD/LibreCAD)**：不仅是画笔，更是承载设计逻辑的容器。

- 语言能力：

- **English**：长期阅读欧美一手技术文档（Tetra Pak 手册和专利，机械设计会议报告）。
- **日本語**：查阅日系精机（如第一精工、东测、三丰、新宝）的规格书，翻译专业书稿。

职业足迹

- **2024.04 ~ 今** 上海曼亿包装机械有限公司 | 设计科长

在仿制中寻找正向设计的突破口，致力于建立“知其所以然”的研发体系。

- **2021.09 ~ 2024.03** 上海晋兆智能技术有限公司 | 销售经理

在非标测量自动化的一线，磨练“就地解决问题”的能力。

- **2017.03 ~ 2021.09** 自由职业 & 技能重塑期

全育儿儿，自修编程。这段“空窗期”也是我职业生涯最重要的“磨刀期”，让我完成了机械与软件的跨界融合。

- **2015.10 ~ 2017.02** 日电产东测 (Nidec Tosok) | 售前技术-客户经理
从技术到销售跨了一步，发现自己喜欢接触客户，了解一线实际情况，协调力量解决客户问题。
- **2012.06 ~ 2015.09** 上海第一精工模塑 | 制造工程师（装配）
听从课长的建议，主动补课，从研发岗“下沉”到装配一线，成为手上有油的工程师。
- **2009.03 ~ 2012.05** 上海普丽盛包装 | 研发工程师
想打破利乐的“专利壁垒”，开启了我的设计之旅，真正的成就感却来自于抄明白利乐局部结构。

教育背景

- **2006 ~ 2009** 上海交通大学 - 机械设计及其理论，工学硕士
- **2002 ~ 2006** 大连理工大学 - 机械设计制造及其自动化，工学学士

生活与思考

工程师不应是冷冰冰的机器，生活给予我养分。

- **奔跑**：从 2002 年大连全马到 2025 年常州半马。跑步教会我：节奏比速度更重要，坚持比爆发更可贵。
- **育儿**：读《无条件养育》，让我反思机械设计中的“刚性约束”与“柔性引导”。带娃如同调试一台复杂的非标设备，需要极大的耐心和观察力。
- **阅读**：从《程序员修炼之道》中汲取工程智慧，试图将其翻译成机械工程师听得懂的语言。

研修与自我驱动

- **2019.03 ~ 2019.11** 专项攻关：用 Python 计算机构凸轮曲线（从 Adams 到 Python 的迁移）
- **2018.04 ~ 2018.08** 硬核自学：MITx 6.00 计算机思维与 Python 编程入门（edX 认证）
- **2017.04 ~ 2017.06** 全栈开发：Ruby on Rails 全栈营（开启软件工程视角）
- **2012.06 ~ 2012.12** 规范建立：电子产品组立自动机装配技术规范

客户伙伴

这些名字记录了我跑过的现场，也是我信用的见证。

- **精密测量与压缩机行业**：苏州大金、上海海立、沈阳三洋、天津 LG、大连松下、南昌海立、金益成、联动天翼、青岛瑞智...
- **汽车与动力**：广汽发动机、东风本田、柳州五菱、昆明云内、沈阳德文特...
- **合作伙伴**：日电产 (Nidec)东测&新宝、三丰精密 (Mitutoyo)、各种非标检具供应商...

文艺生活

设计是工作，生活是土壤。

- **文字**：
 - 小诗《[不容自己 vs 不是自己](#)》
 - 《[上海市公务员考试之日五律一首报妈妈](#)》
- **绘画**：

- 十二幅素描《画画二四》
- 儿子周岁十二幅素描
- 影像：
 - 婚礼短视频《[缘遇记](#)》

奔跑记录

跑步教会我：只要还在动，终点总会到。

- **PB时刻**：2011 上海全马 (3:09)，2009 扬州半马 (1:22 左右推算)
- **坚持**：从 2002 年大连的第一个全马 (4:40)，到 2025 年仍在路上的常州半马。
- **陪伴**：陪女友（现在的妻子）跑过扬州、厦门、杭州；陪师父跑过无锡。

人生转折

- **2025.08** 读《无条件养育》，反思“控制”与“爱”。这与机械设计中的“强制约束”vs“柔性引导”竟有异曲同工之妙。
- **2018.04** 开始 MITx 6.00 课程。那一刻我意识到，**机械工程师如果不拥抱代码，未来将寸步难行。**
- **2017.06** 全栈营比赛失利。明白了“坑队友”的代价，从此开始练习打坐，观察那个浮躁的自己。
- **2014.06** 肩轴受伤。从单纯的跑步转向《囚徒健身》，学会了与身体的局限共存。
- **2011.04** 在青岛接到女友电话，确信缘分。
- **2003.02** 微积分不及格。这是我人生最宝贵的一课：**不要自以为是，基础不牢，地动山摇。**

致敬榜样

- **王淑杰（我的姥姥）**：民间智慧的集大成者。
- **陈铁桥（国画老师）**：教我冥想，并践行四十年。
- **程群（入行师父）**：教会我“图纸是工程师的脸面”。
- **崔文豪（启蒙恩师）**：
 - 他告诉我：“别嫌弃装配，补上这一环。”
 - 他教会我：真正的设计直觉，是从手上的油污里长出来的。
 - **遗憾与祝福**：当年为了家庭求稳，没能追随他创业去做检漏设备，但他在现场教我的那些“笨功夫”，是我一生的底气。
- **所有在现场与我争吵过、合作过的客户与供应商**：是你们打磨了我的技术与脾气。